2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年福建卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $A=\{x \mid x>0\}$，$B=\{x \mid x<3\}$，则 $A \cap B$ 等于（ ）

A. $\{x \mid x<0\}$
B. $\{x \mid 0<x<3\}$
C. $\{x \mid x>3\}$
D. $\mathbb{R}$

【答案】**B**

【解析】
由集合定义，元素 x 属于 $A \cap B$ 当且仅当同时满足 $x>0$ 和 $x<3$，所以 $A \cap B=\{x \mid 0<x<3\}$，故选 B.

2. 下列函数中，与函数 $y=\frac{1}{\sqrt{x}}$ 有相同定义域的是（ ）

A. $f(x)=\ln x$
B. $f(x)=\frac{1}{x}$
C. $f(x)=|x|$
D. $f(x)=\mathrm{e}^{x}$

【答案】**A**

【解析】
函数 $y=\frac{1}{\sqrt{x}}$ 有意义必须满足 $x>0$，所以其定义域为 $(0,+\infty)$. 四个选项中，只有 $f(x)=\ln x$ 的定义域也是 $(0,+\infty)$，故选 A.

3. 一个容量为 100 的样本，其数据的分组与各组的频数如下表

hline

组别 & $(0,10]$ & $(10,20]$ & $(20,30)$ & $(30,40)$ & $(40,50]$ & $(50,60]$ & $(60,70]$ \

hline

频数 & 12 & 13 & 24 & 15 & 16 & 13 & 7 \

hline

则样本数据落在 $(10,40)$ 上的频率为（ ）

A. 0.13　　B. 0.39　　C. 0.52　　D. 0.64

【答案】**C**

【解析】
落入区间 $(10,40)$ 的为 $(10,20]$、$(20,30)$、$(30,40)$ 三组，其频数之和为 $13+24+15=52$，所以所求频率为 $\frac{52}{100}=0.52$. 故选 C.

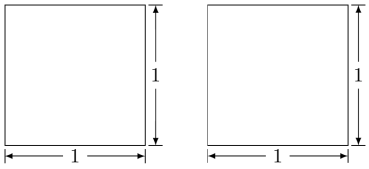
4. 若双曲线 $\frac{x^{2}}{a^{2}}-\frac{y^{2}}{3^{2}}=1$ （$a>0$）的离心率为 2，则 a 等于（ ）

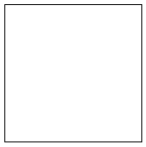
A. 2
B. $\sqrt{3}$
C. $\frac{3}{2}$
D. 1

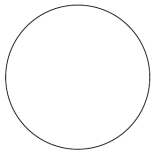
【答案】**B**

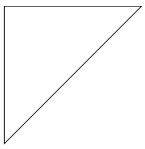
【解析】
双曲线的实半轴长为 a，虚半轴长为 3，焦半距满足 $c^2=a^2+3^2=a^2+9$. 由离心率 $e=\frac{c}{a}=2$，得 $c=2a$，从而 $4a^2=a^2+9$，即 $a^2=3$. 因为 $a>0$，所以 $a=\sqrt{3}$，故选 B.

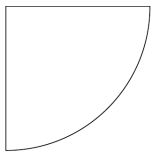
5. 如图，某几何体的正视图与侧视图都是边长为 1 的正方形，且体积为 $\frac{1}{2}$. 则该几何体的俯视图可以是（ ）



A.


B.


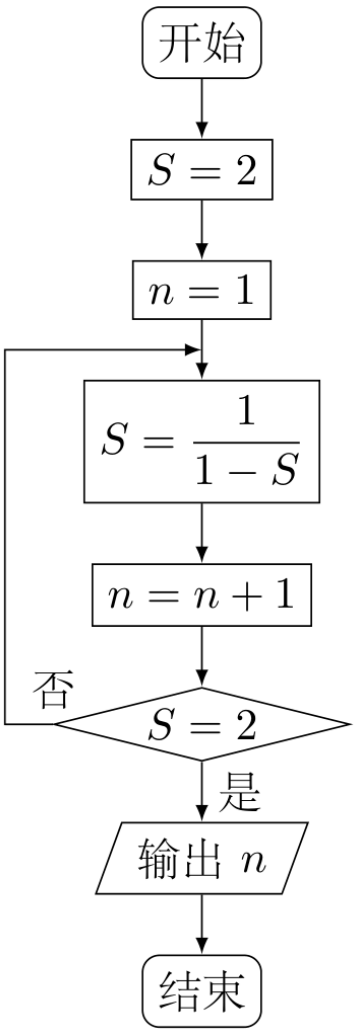
C.


D.


【答案】**C**

【解析】
按四个候选俯视图分别还原为高为 1 的柱体：选项 A 对应立方体，体积为 1；选项 B 对应底面直径为 1 的圆柱，体积为 $\frac{\pi}{4}$；选项 C 对应底面直角边长均为 1 的直三棱柱，体积为 $\frac{1}{2}$；选项 D 对应底面半径为 1 的四分之一圆柱，体积为 $\frac{\pi}{4}$. 这些柱体的正视图和侧视图都可以是边长为 1 的正方形，只有选项 C 的体积符合题设，故选 C.

6. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，输出的结果是（ ）



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**D**

【解析】
程序开始时 $S=2$，$n=1$. 第一次循环后 $S=\frac{1}{1-2}=-1$，$n=2$；第二次循环后 $S=\frac{1}{1-(-1)}=\frac{1}{2}$，$n=3$；第三次循环后 $S=\frac{1}{1-\frac{1}{2}}=2$，$n=4$. 此时满足判断条件 $S=2$，程序输出 $n=4$，故选 D.

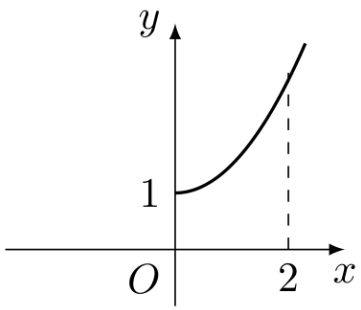
7. 已知锐角 $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{3}$，$BC=4$，$CA=3$，则角 C 的大小为（ ）

A. 75°　　B. 60°
C. 45°　　D. 30°

【答案】**B**

【解析】
由三角形面积公式，$[ABC]=\frac{1}{2}BC\cdot CA\sin C$，所以 $3\sqrt{3}=\frac{1}{2}\times 4\times 3\sin C=6\sin C$，从而 $\sin C=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 由于三角形 ABC 是锐角三角形，故 $C=60°$，选 B.

8. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 的部分图象如图所示，则在 $(-2,0)$ 上，下列函数中与 $f(x)$ 的单调性不同的是（ ）



endcases)}

$y=\begin{cases}e^{x}, & x\geq 0,\\ e^{-x}, & x<0.\end{cases}$

【答案】**C**

【解析】

由图可知，$f(x)$ 在 $[0,2)$ 上单调递增．又因为 f 是偶函数，在 $(-2,0)$ 上有 $f(x)=f(|x|)=f(-x)$，而 $-x$ 随 x 增大而减小，所以 $f(x)$ 在 $(-2,0)$ 上单调递减．选项 A 中 $y=x^2+1$ 在该区间上的导数 $2x<0$，选项 B 中 $y=|x|+1=-x+1$ 单调递减，选项 C 在该区间上为 $y=x^3+1$，导数 $3x^2>0$，单调递增，选项 D 在该区间上为 $y=e^{-x}$，导数 $-e^{-x}<0$，单调递减．因此单调性不同的是 C.

9. 在平面直角坐标系中，若不等式组 $\begin{cases}x+y-1\geqslant 0,\\ x-1\leqslant 0,\\ ax-y+1\geqslant 0,\end{cases}$（$a$ 为常数）所表示的平面区域的面积等于 2，则 a 的值为（ ）

A. -5　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**D**

【解析】

前两条不等式给出 $y\geqslant 1-x$ 和 $x\leqslant 1$，第三条给出 $y\leq ax+1$．要使区域有有限的正面积，必须有 $a>-1$．此时两条斜边 $y=1-x$ 与 $y=ax+1$ 的交点为 $(0,1)$，它们分别与 $x=1$ 交于 $(1,0)$ 和 $(1,a+1)$，所以区域的横坐标范围为 $0\leq x\leqslant 1$．在横坐标为 x 处，区域的纵向长度为 $(ax+1)-(1-x)=(a+1)x$，所以面积为 $\int_0^1(a+1)x\,dx=\frac{a+1}{2}$．由题意 $\frac{a+1}{2}=2$，得 $a=3$．当 $a=-1$ 时区域退化，当 $a<-1$ 时区域向左无界，均不符合面积为 2，故选 D.

10. 设 m，n 是平面 α 内的两条不同直线，l_1，l_2 是平面 β 内的两条相交直线，则 $\alpha\parallel\beta$ 的一个充分而不必要条件是（ ）

A. $m\parallel\beta$ 且 $l_1\parallel\alpha$
B. $m\parallel l_1$ 且 $n\parallel l_2$
C. $m\parallel\beta$ 且 $n\parallel\beta$
D. $m\parallel\beta$ 且 $n\parallel l_2$

【答案】**B**

【解析】

选项 B 中，$m\parallel l_1$，$n\parallel l_2$．因为 l_1 与 l_2 相交，所以它们不平行，从而 m 与 n 也不平行；因此 m，n 的方向可以确定平面 α．同理，l_1，l_2 的方向可以确定平面 β．两平面中分别有两条相交直线，且对应直线互相平行，所以两平面平行，即 $\alpha\parallel\beta$．但平面平行并不要求所取的 m，n 必须分别平行于指定的 l_1，l_2，例如在 $\alpha\parallel\beta$ 时另取一条不平行于 l_1 的 m，条件 B 就不成立，故该条件不是必要条件，选 B.

11. 函数 $f(x)$ 的零点与 $g(x)=4^x+2x-2$ 的零点之差的绝对值不超过 0.25，则 $f(x)$ 可以是（ ）

A. $f(x)=4x-1$
B. $f(x)=(x-1)^2$
C. $f(x)=\mathrm{e}^x-1$
D. $f(x)=\ln\left(x-\frac{1}{2}\right)$

【答案】**A**

【解析】
令 $g(x)=4^x+2x-2$. 因为 $g'(x)=4^x\ln 4+2>0$，所以 g 只有一个零点，记为 ξ. 又 $g\left(\frac{1}{4}\right)=\sqrt{2}-\frac{3}{2}<0$，且 $g\left(\frac{1}{3}\right)=\sqrt[3]{4}-\frac{4}{3}>0$，其中 $\sqrt{2}<\frac{3}{2}$，$4>\left(\frac{4}{3}\right)^3$，所以 $\frac{1}{4}<\xi<\frac{1}{3}$.
选项 A 的零点为 $\frac{1}{4}$，且 $\left|\xi-\frac{1}{4}\right|<\frac{1}{12}<\frac{1}{4}$. 选项 B 的零点为 1，与 ξ 的距离大于 $\frac{2}{3}$；选项 C 的零点为 0，且 $\xi>\frac{1}{4}$；选项 D 的零点为 $\frac{3}{2}$，与 ξ 的距离也大于 $\frac{1}{4}$. 因此只有 A 满足条件，故选 A.

12. 设 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 为同一平面内具有相同起点的任意三个非零向量，且满足 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 不共线，$\mathbf{a}\perp\mathbf{c}$，$|\mathbf{a}|=|\mathbf{c}|$，则 $|\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}|$ 的值一定等于（ ）

A. 以 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 为邻边的平行四边形的面积
B. 以 $\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 为邻边的平行四边形的面积
C. 以 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 为两边的三角形面积
D. 以 $\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 为两边的三角形面积

【答案】**A**

【解析】
设 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ. 因为 $\mathbf{a}\perp\mathbf{c}$ 且 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{c}|$，在同一平面内有 $\left|\cos\angle(\mathbf{b},\mathbf{c})\right|=|\sin\theta|$. 因而 $|\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}|=|\mathbf{b}||\mathbf{c}|\left|\cos\angle(\mathbf{b},\mathbf{c})\right|=|\mathbf{b}||\mathbf{a}||\sin\theta|$，这正是以 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 为邻边的平行四边形面积，故选 A.

填空题

13. 复数 $\mathrm{i}^2(1+\mathrm{i})$ 的实部是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1

【解析】
因为 $\mathrm{i}^2=-1$，所以 $\mathrm{i}^2(1+\mathrm{i})=-(1+\mathrm{i})=-1-\mathrm{i}$，其实部为 -1.

14. 点 A 为周长等于 3 的圆周上的一个定点. 若在该圆周上随机取一点 B，则劣弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的长度小于 1 的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】
从点 A 出发，沿圆周向两个方向各取长度为 1 的弧，所得两段弧上的点都满足劣弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的长度小于 1. 因为圆周长为 3，且 $1<\frac{3}{2}$，这两段弧不重叠，端点是否取到不影响概率，所以有利弧长为 2. 因此所求概率为 $\frac{2}{3}$.

15. 若曲线 $f(x)=ax^2+\ln x$ 存在垂直于 y 轴的切线，则实数 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\infty,0)$

【解析】
曲线的定义域为 $x>0$，切线垂直于 y 轴即切线水平，因此需要存在 $x>0$ 使 $f'(x)=0$. 由 $f'(x)=2ax+\frac{1}{x}$，得 $2ax^2+1=0$. 当且仅当 $a<0$ 时，该方程有正根 $x=\frac{1}{\sqrt{-2a}}$，所以 a 的取值范围为 $(-\infty,0)$.

16. 五位同学围成一圈依次循环报数，规定：

1. (1) 第一位同学首次报出的数为 1，第二位同学首次报出的数也为 1，之后每位同学所报出的数都是前两位同学所报出的数之和.
2. (2) 若报出的数为 3 的倍数，则报该次的同学需拍手一次.

当第 30 个数被报出时，五位同学拍手的总次数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**7**

【解析】
记所报数列为 u_1，u_2，…，则 $u_1=u_2=1$，且 $u_n=u_{n-1}+u_{n-2}$. 对 3 取模，前八项依次为 1，1，2，0，2，2，1，0，并且第九、十项又依次为 1,1，所以由递推关系可知此后每八项重复这一周期. 因此每八个数中有两个 3 的倍数，分别对应周期中的第 4 个和第 8 个数. 前 30 个数中有三个完整周期和余下六项，所以拍手次数为 $3\times 2+1=7$.

解答题

17. 等比数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1=2$，$a_4=16$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 袋中有大小、形状相同的红、黑球各一个，现一次有放回地随机摸取 3 次，每次摸取一个球.

1. (1)

【解析】
1. (1)

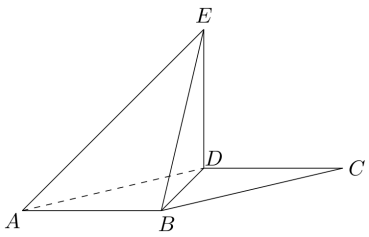
19. 已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$，其中 $\omega>0$，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，平行四边形 $ABCD$ 中，$\angle DAB=60°$，$AB=2$，$AD=4$. 将 $\triangle CBD$ 沿 BD 折起到 $\triangle EBD$ 的位置，使平面 $EDB\perp$ 平面 ABD.

1. (1)



【解析】
1. (1)

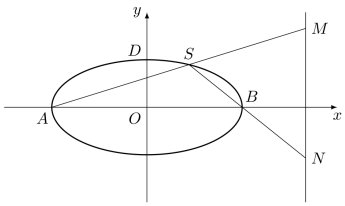
21. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+bx$，且 $f'(-1)=0$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 已知直线 $x-2y+2=0$ 经过椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左顶点 A 和上顶点 D，椭圆 C 的右顶点为 B，点 S 是椭圆 C 上位于 x 轴上方的动点，直线 AS，BS 与直线 $l:x=\frac{10}{3}$ 分别交于 M，N 两点.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)